传感器数据处理II：激光雷达运动畸变去除

主讲人 牛 互

Email：
niuyun010121@nwpu.edu.cn

课程内容

概念介绍

1、激光雷达传感器介绍

2、激光雷达数学模型介绍

3、运动畸变介绍

畸变去除

1、纯估计方法

2、里程计辅助方法

概念介绍

概念介绍

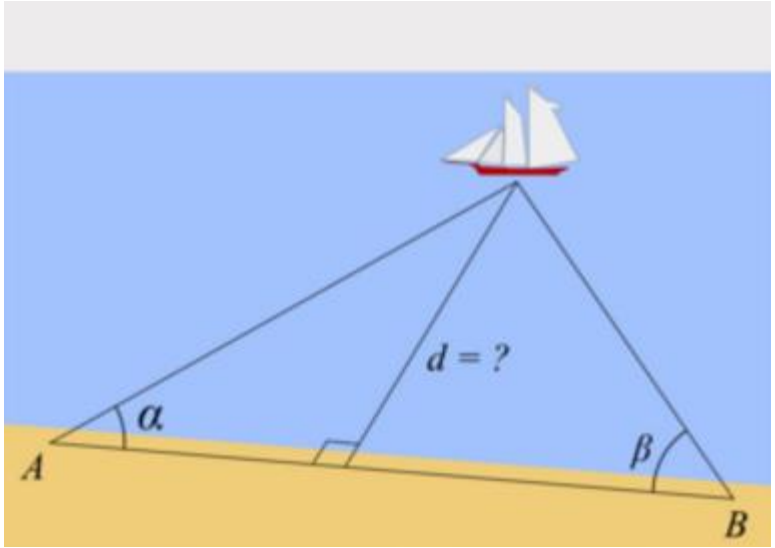
1、激光雷达传感器介绍

2、激光雷达数学模型介绍

3、运动畸变介绍

激光雷达传感器介绍

测距原理



三角测距

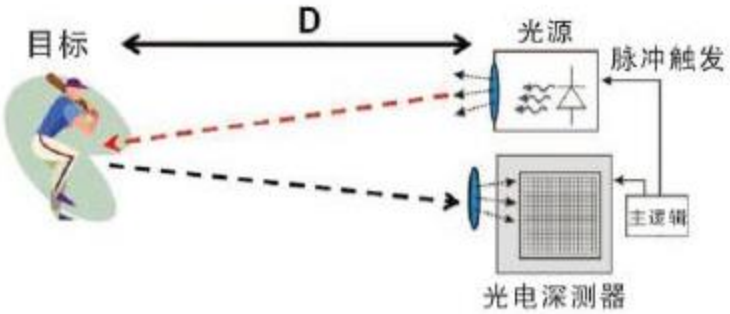


图1 ToF测距

飞行时间(TOF)

激光雷达传感器介绍

三角测距

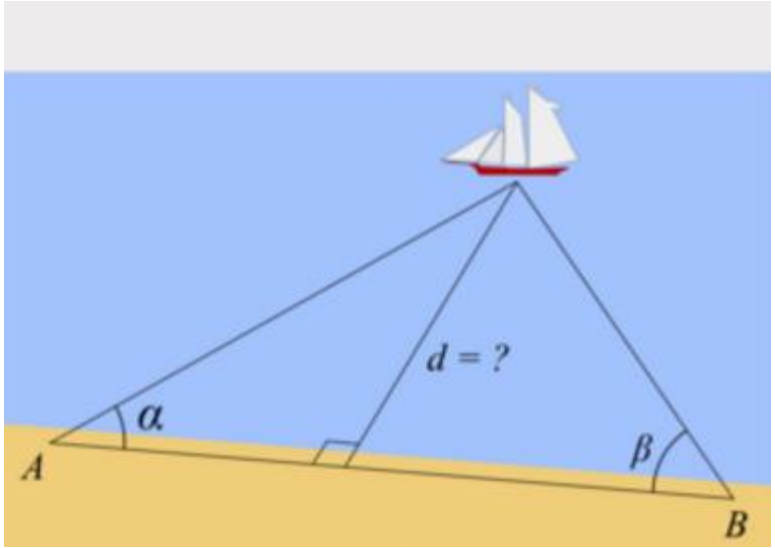
- 中近距离精度较高
- 价格便宜
- 远距离精度较差
- 易受干扰
- 一般在室内使用

飞行时间(TOF)

- 测距范围广
- 测距精度高
- 抗干扰能力强
- 价格昂贵
- 室内室外皆可

激光雷达传感器介绍

三角测距原理



三角测距

$$\tan\alpha = \frac{d}{L_1}$$

$$\tan\beta = \frac{d}{L_2}$$

$$L_1 = \frac{d}{\tan\alpha}$$

$$L_2 = \frac{d}{\tan\beta}$$

$$\mathrm{L} = L_1 + L_2 = d\left(\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} + \frac{\cos\beta}{\sin\beta}\right) = d\frac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin\alpha\sin\beta}$$

$$\mathrm{d} = \mathrm{L}\frac{\sin\alpha\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$$

激光雷达传感器介绍

TOF测距原理

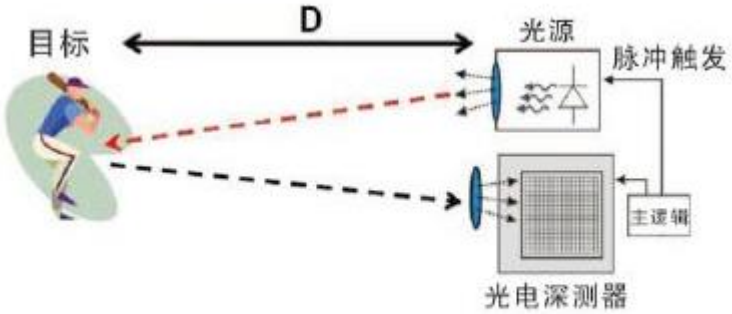


图1 ToF测距

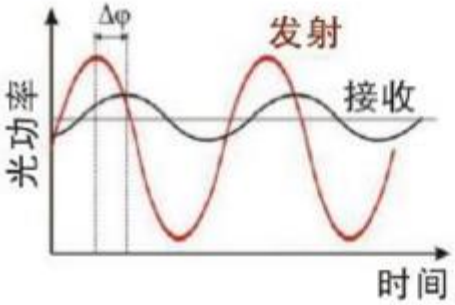


图2 基于相位的方法

$$D=\frac{c\,\Delta\varphi}{4\pi f_m}$$

飞行时间(TOF)

波形相位差

概念介绍

概念介绍

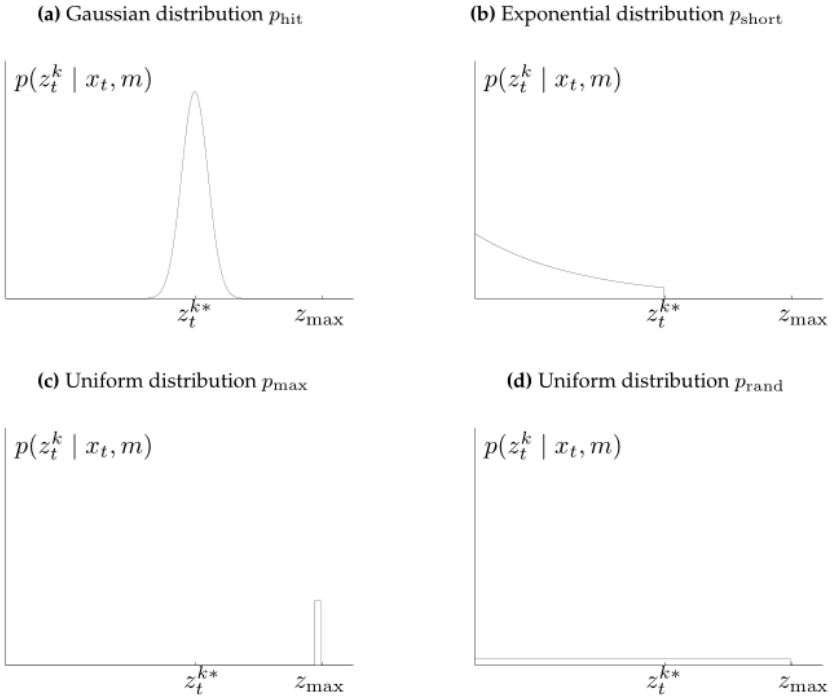
1、激光雷达传感器介绍

2、激光雷达数学模型介绍

3、运动畸变介绍

激光雷达数学模型

光束模型(beam model)



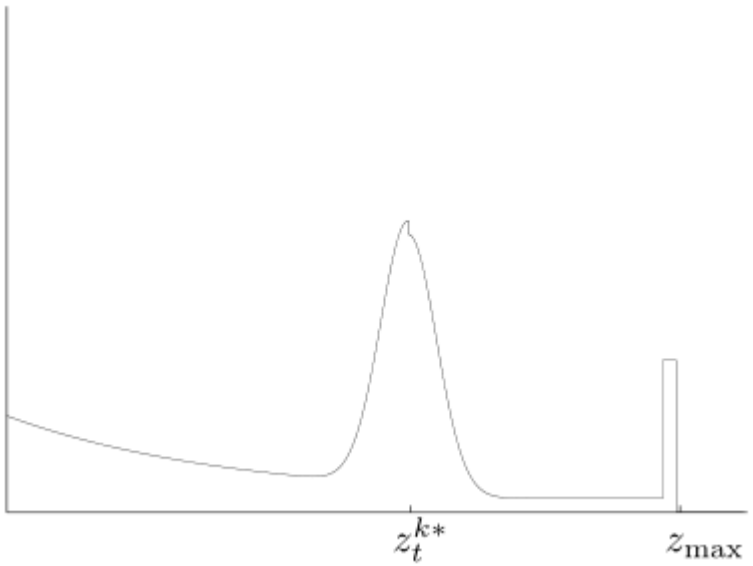
- 激光的观测值有四种可能性

$$p(z_t \mid x_t, m) = \prod_{k=1}^{K} p(z_t^k \mid x_t, m)$$

$$p(z_t^k \mid x_t, m) = \begin{pmatrix} z_{\text{hit}} \\ z_{\text{short}} \\ z_{\max} \\ z_{\text{rand}} \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} p_{\text{hit}}(z_t^k \mid x_t, m) \\ p_{\text{short}}(z_t^k \mid x_t, m) \\ p_{\max}(z_t^k \mid x_t, m) \\ p_{\text{rand}}(z_t^k \mid x_t, m) \end{pmatrix}$$

激光雷达数学模型

光束模型缺点

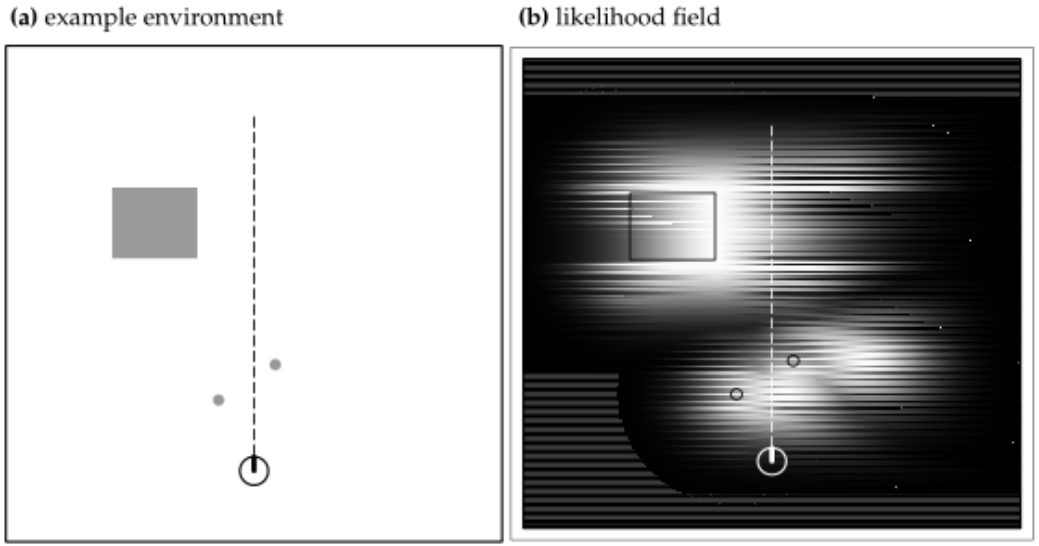


混合模型示意图

- 期望值的计算需要用raytracing，每一个位姿需要进行N此raytracing，N为一帧激光的激光束数量。
- 在非结构化环境中(clutter)，位姿微小的改变会造成期望值的巨大变化，从而导致得分进行突变。

激光雷达数学模型

似然场模型(likelihood model)



似然场计算模型示意图

- 对图像进行高斯平滑，在任何环境中期望值对于位姿都是平滑的。
- 得分的计算不需要经过raytracking，直接通过查表即可得到，计算量低
- 同时适合结构化环境和非结构环境中

概念介绍

概念介绍

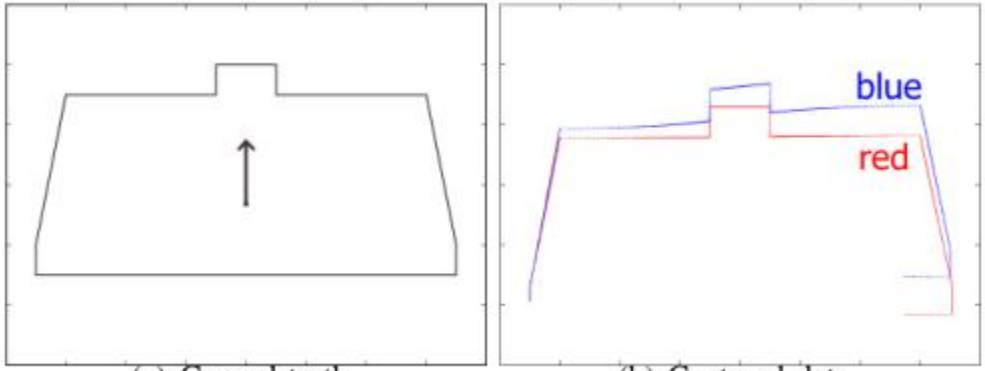
1、激光雷达传感器介绍

2、激光雷达数学模型介绍

3、运动畸变介绍

运动畸变

示意图



(a) Ground truth (b) Captured data

运动畸变示意图

产生的原因

- 激光点数据不是瞬时获得
- 激光测量时伴随着机器人的运动
- 激光帧率较低时，机器人的运动不能忽略

课程内容

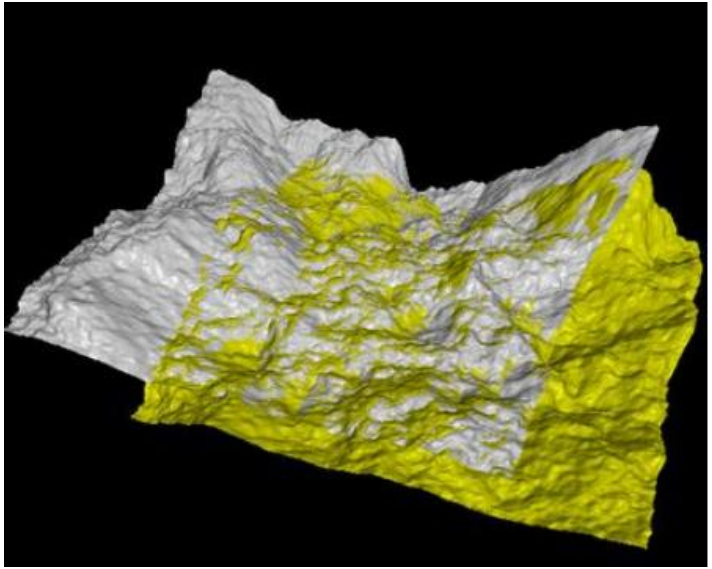
畸变去除

1、纯估计方法

2、里程计辅助方法

运动畸变去除—ICP方法介绍

目的



ICP方法的目的

数学描述

- 给定两个点云集合:

$$X = \{x_1, x_2, \cdots, x_{N_x}\}$$
$$P = \{p_1, p_2, \cdots, p_{N_p}\}$$

- 求解R和t，使得下式最小:

$$E(R,t) = \frac{1}{N_p}\sum_{i=1}^{N_p}\|x_i - Rp_i - t\|^2$$

运动畸变去除—ICP方法介绍

已知对应点的求解方法

$$u_x = \frac{1}{N_p}\sum_{i=1}^{N_p} x_i \qquad u_p = \frac{1}{N_p}\sum_{i=1}^{N_p} p_i$$

$$X' = \{x_i - u_x\} = \{x_i'\}$$

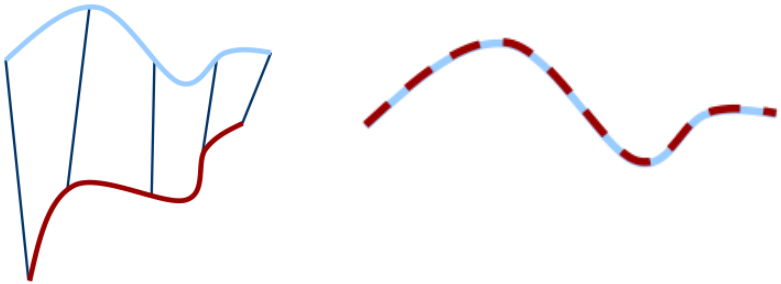
$$P' = \{p_i - u_p\} = \{p_i'\}$$

$$W = \sum_{i=1}^{N_p} x_i' p_i'^T = U \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{bmatrix} V^T$$

则ICP的解为：

$$R = UV^T$$

$$\mathrm{t} = u_x - Ru_p$$



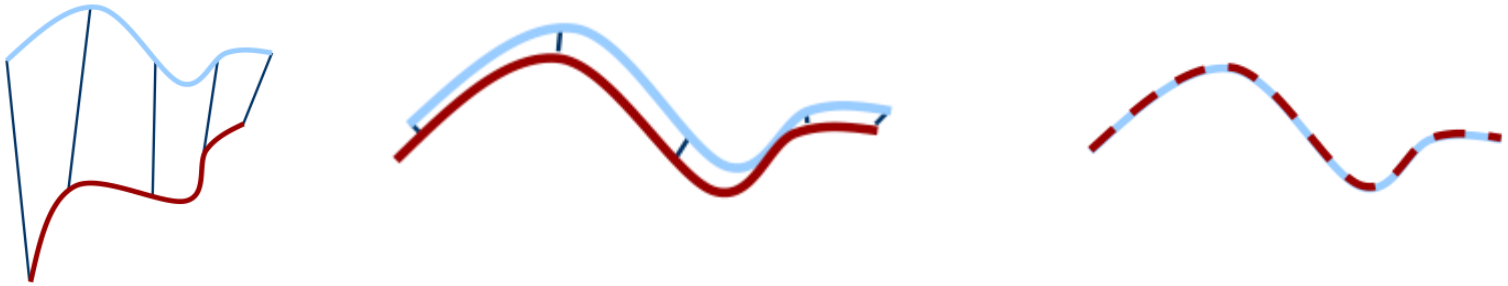
运动畸变去除—ICP方法介绍

未知对应点的求解方法

- 实际中，不知道对应点匹配
- 不能一步到位计算出R和t
- 进行迭代计算
- EM算法的一个特例

算法流程：

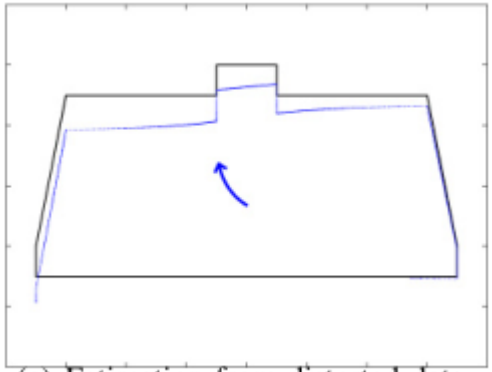
- 寻找对应点
- 根据对应点，计算R和t
- 对点云进行转换，计算误差
- 不断迭代，直至误差小于某一个值



运动畸变去除—VICP方法介绍

ICP方法在激光匹配中的缺点

- 没有考虑激光的运动畸变
- 当前的激光数据是错误的



(c) Estimation from distorted data

VICP

- ICP算法的变种
- 考虑了机器人的运动
- 匀速运动
- 进行匹配匹配的同时估计机器人的速度

运动畸变去除—VICP方法介绍

VICP方法

X^i, X^{i-1}表示第i帧和第i-1帧数据

T_i, T_{i-1}表示对应的位姿矩阵

机器人的速度：$V_i = \frac{1}{\Delta t} T_{i-1}^{-1} T_i$

设第i帧的时刻表：

$$(t_i - n\Delta t, t_i - (n-1)\Delta t, \cdots, t_i - \Delta t, t_i)$$

则第i帧第j个节点的位姿矩阵为：

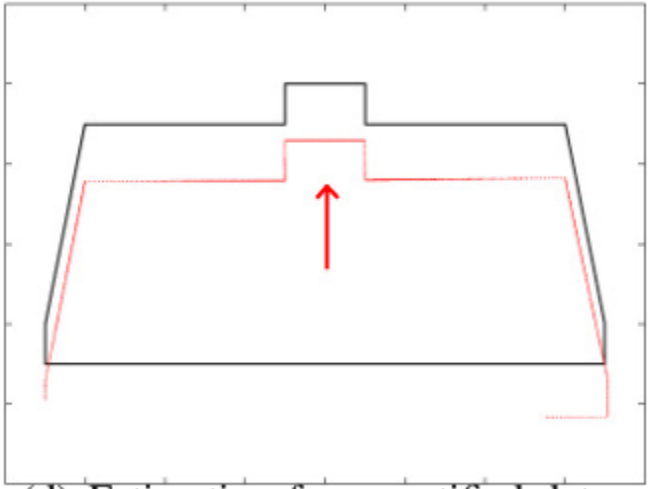
$$T(t_i - (n-j)\Delta t) = T_i e^{(n-j)\Delta t(-V_i)}$$

- 可得矫正过程为：

$$\bar{X}^i = \left\{ e^{(n-j)\Delta t(-V_i)} x_j \middle| j = 0, \cdots, n \right\}$$

运动畸变去除—VICP方法介绍

VICP矫正效果



(d) Estimation from rectified data

VICP算法流程

$V_i = V_{i-1}$
while $||V - V_i|| > \epsilon$ **do**
  $T_{\Delta ts} = e^{\Delta ts(-V_i)}$
  for j = n : 1 **do**
    $T_{j\Delta ts} = T_{(j-1)\Delta ts} T_{\Delta ts}$
    $\bar{x}_j^i = T_{j\Delta ts}\ x_j^i$
  end for
  $T = \mathrm{ICP}(\bar{X}^{-1}, \bar{X}^i, T)$
  $V = V_i$
  $V_i = 1/\Delta \log T$
end while

课程内容

畸变去除

1、纯估计方法

2、里程计辅助方法

运动畸变去除—传感器辅助

VICP缺点

- 低帧率激光(5Hz)，匀速运动假设不成立
- 数据预处理和状态估计过程耦合

解决方法

- 尽可能准确的反应运动情况
- 实现预处理和状态估计的解耦

传感器辅助方法(Odom/IMU)

- 极高的位姿更新频率(200Hz)，可以比较准确的反应运动情况
- 较高精度的局部位姿估计
- 跟状态估计完全解耦

运动畸变去除—传感器辅助

惯性测量单元(IMU)

- 直接测量角速度和线加速度
- 具有较高的角速度测量精度
- 测量频率极高(1kHz~8kHz)
- 线加速度精度太差，二次积分在局部的精度依然很差

轮式里程计

- 直接测量机器人的位移和角度
- 具有较高的局部角度测量精度
- 具有较高的局部位置测量精度
- 更新速度较高(100Hz~200Hz)

运动畸变去除—轮式里程计

在单片机上处理

- 用单片机读取激光雷达数据，每次读取激光点数据时都可以获取当时机器人的位姿，根据机器人位姿消除运动畸变。得到一帧完整的数据后，上传至处理器。
- 在单片机层消除运动畸变
- 无需考虑时间同步的问题
- 需要对数据进行压缩，否则会产生较大延时

在处理器上处理

- 用CPU读取激光雷达数据，同时单片机上传里程计积分数据，两者进行时间同步。在CPU上统一进行运动畸变去除。
- 体系清晰，不会产生延时
- 需要进行时间同步
- 需要进行位姿插值

运动畸变去除—轮式里程计

已知数据

- 已知当前帧激光的起始时间t_s, t_e
- 两个激光束间的时间Δt
- 里程计数据按照时间顺序存储在一个队列中，队首的时间最早
- 最早的里程计数据的时间戳$< t_s$
- 最早的里程计数据的时间戳$> t_e$

目标

- 求解当前帧激光数据中每一个激光点对应的机器人位姿，即求解$\{t_s, t_{s+\Delta t}, \cdots, t_e\}$时刻的机器人位姿
- 根据求解的位姿把所有激光点转换到同一坐标系下
- 重新封装成一帧激光数据，发布出去

运动畸变去除—轮式里程计

求解t_s, t_e时刻的位姿p_s, p_e

- 里程计队列中正好和激光数据同步，假设第i和第j跟数据是时刻分别为t_s, t_e:

$$p_s = OdomList[i]$$
$$p_e = OdomList[j]$$

- 在t_s时刻没有对应的里程计位姿，则进行线性插值，设在l,k时刻有位姿，且l<s<k,则:

$$p_l = OdomList[l]$$
$$p_k = OdomList[k]$$
$$p_s = \mathrm{Linar}Interp(p_l, p_k, \frac{s-l}{k-l})$$

运动畸变去除—轮式里程计

二次插值

- 在一帧激光数据之间，认为机器人做匀加速运动。
- 机器人的位姿是关于时间t的二次函数。
- 设$t_m = \frac{t_s+t_e}{2}$，且l<m<k则：

$$p_m = LinarInterp(p_l, p_k, \frac{m-l}{k-l})$$

- 已知p_s, p_m, p_e，可以插值一条二次曲线：

$$P(t) = At^2 + Bt + C$$

$$t_s \le t \le t_e$$

运动畸变去除—轮式里程计

二次曲线的近似

- 用分段线性函数对二次曲线进行近似
- 分段数大于3时，近似误差可以忽略不计
- 在t_s和t_e时间段内，一共取k个位姿$\{p_s, p_{s+1}, \cdots, p_{s+k-2}, p_e\}$
- 位姿通过线性插值获取，在这K个位姿之间，进行线性插值：

设p_s和p_{s+1}之间有N个位姿$\{p_s, p_{s1}, \cdots, p_{s(n-2)}, p_{s+1}\}$

则：

$$p_{si} = LinarInterp(p_l, p_k, \frac{si - s}{\Delta t})$$

运动畸变去除—轮式里程计

坐标系统一&激光数据发布

- 一帧激光数据n个激光点，每个激光点对应的位姿$\{p_1, p_2, \cdots, p_n\}$通过上述介绍的方法插值得到

- x_i为转化之前的坐标，x_i'为转换之后的坐标，则：

$$x_i' = p_i^T x_i$$

- 把转换之后的坐标转换为激光数据发布出去：

$$x_i' = (p_x, p_y)$$
$$range = \sqrt{p_x * p_x + p_y * p_y}$$
$$angle = atan2(p_y, p_x)$$

作业

实现一个激光雷达运动畸变去除模块

- 位姿的插值可以借用ROS的TF库
- p_s, p_e可以同tf::transformListener进行获取

感谢各位聆听!

Thanks for Listening